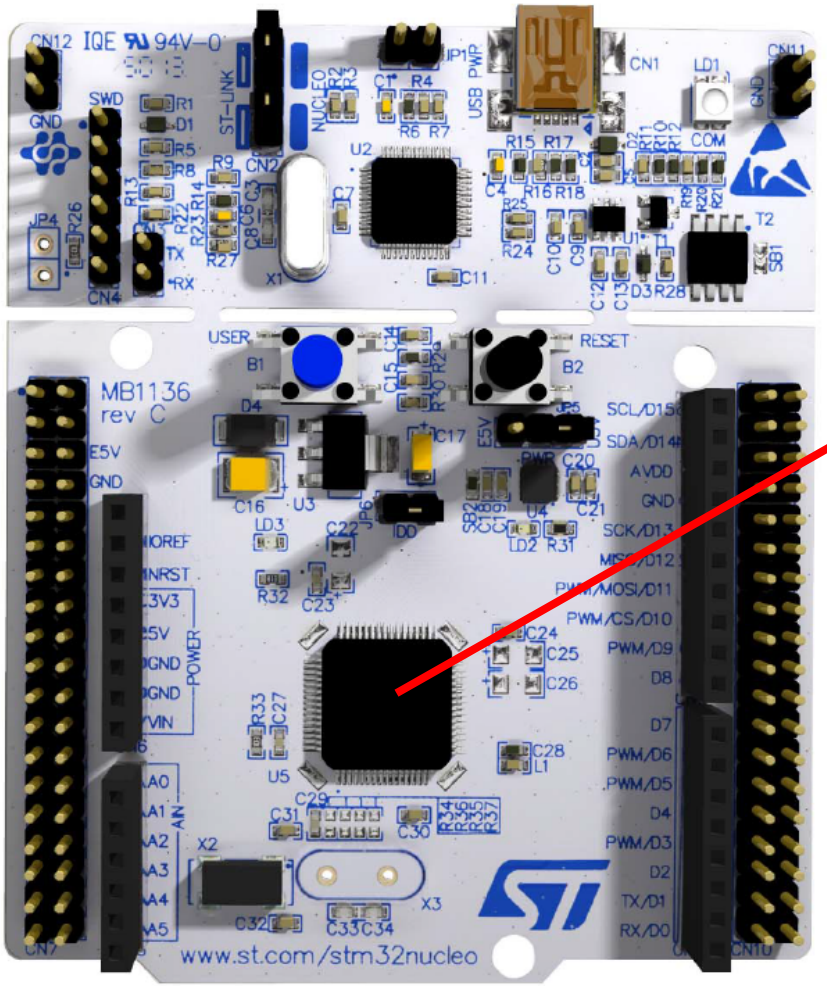
Breve descripción HW - E/S microcontroladores St STM32

Contenido

- Las E/S del microcontrolador
- Objetivos
- Notación para identificar los puertos
- Arquitectura interna de un pin de puerto
- La biblioteca SW4STM32 para la inicialización del microcontrolador
- Salida digital: ejemplo con el LED
- Entrada digital: ejemplo pulsador

1.-

Figure 1. STM32 Nucleo-64 board (1)



Microcontrolador ARM Cortex-M de NXP

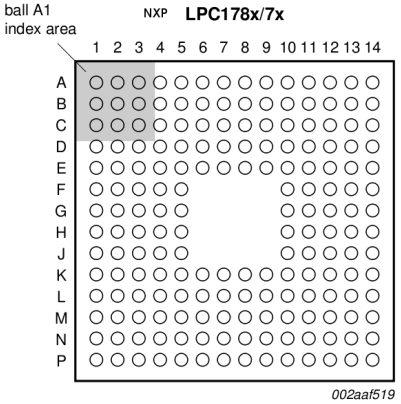
Objetivos

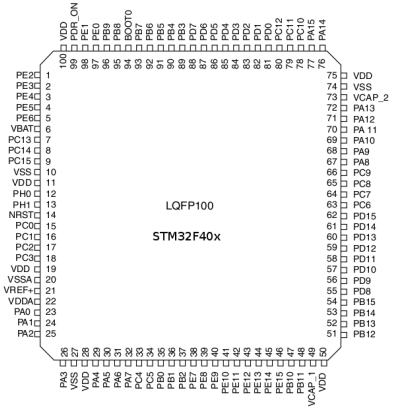
- Tomar contacto con un ARM Cortex-M

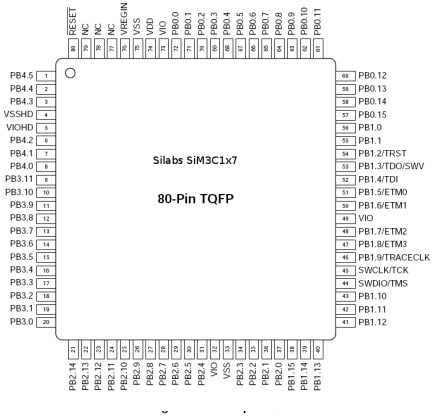
- Y de paso:
  - Conocer básicamente la arquitectura de E/S digital de los STM32F
  - Aprender a conectar elementos digitales
  - Tener nociones de cómo se programa (la E/S y lo demás)

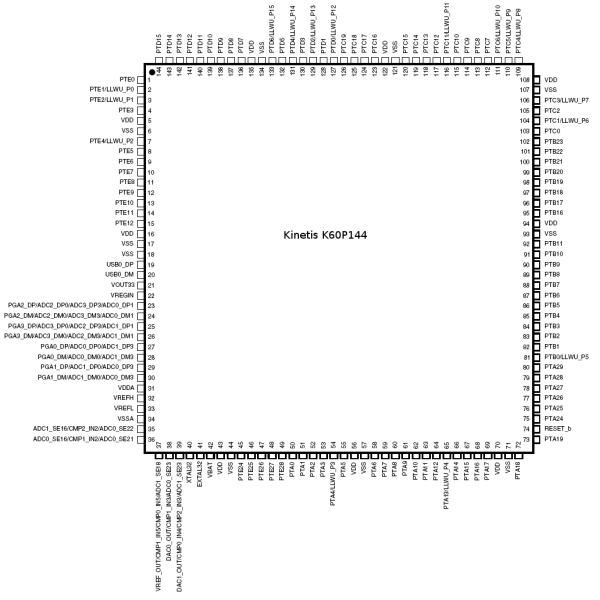
Notación para identificar los puertos

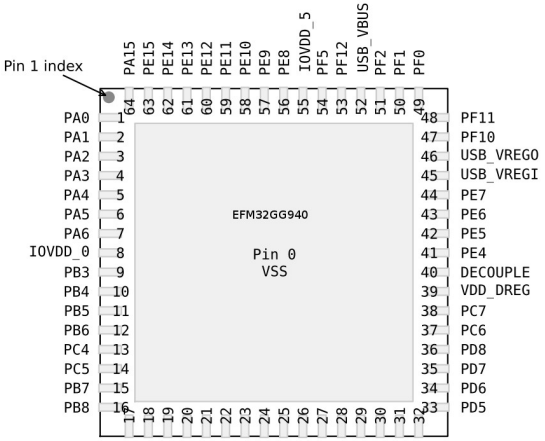
- Cada fabricante utiliza su propia notación y encapsulado

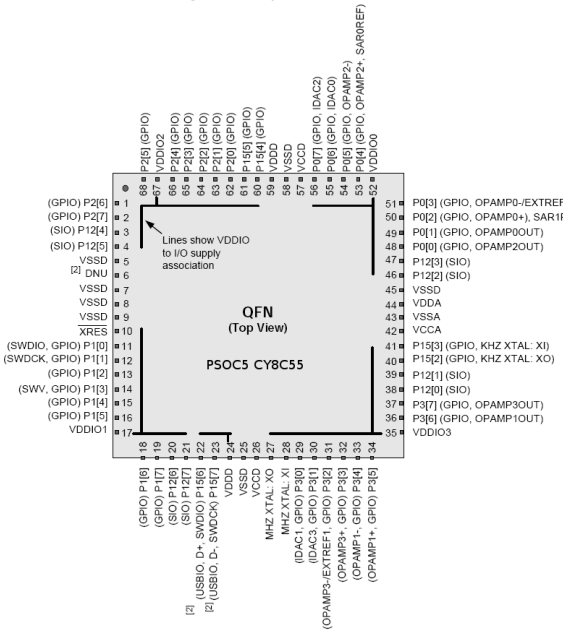






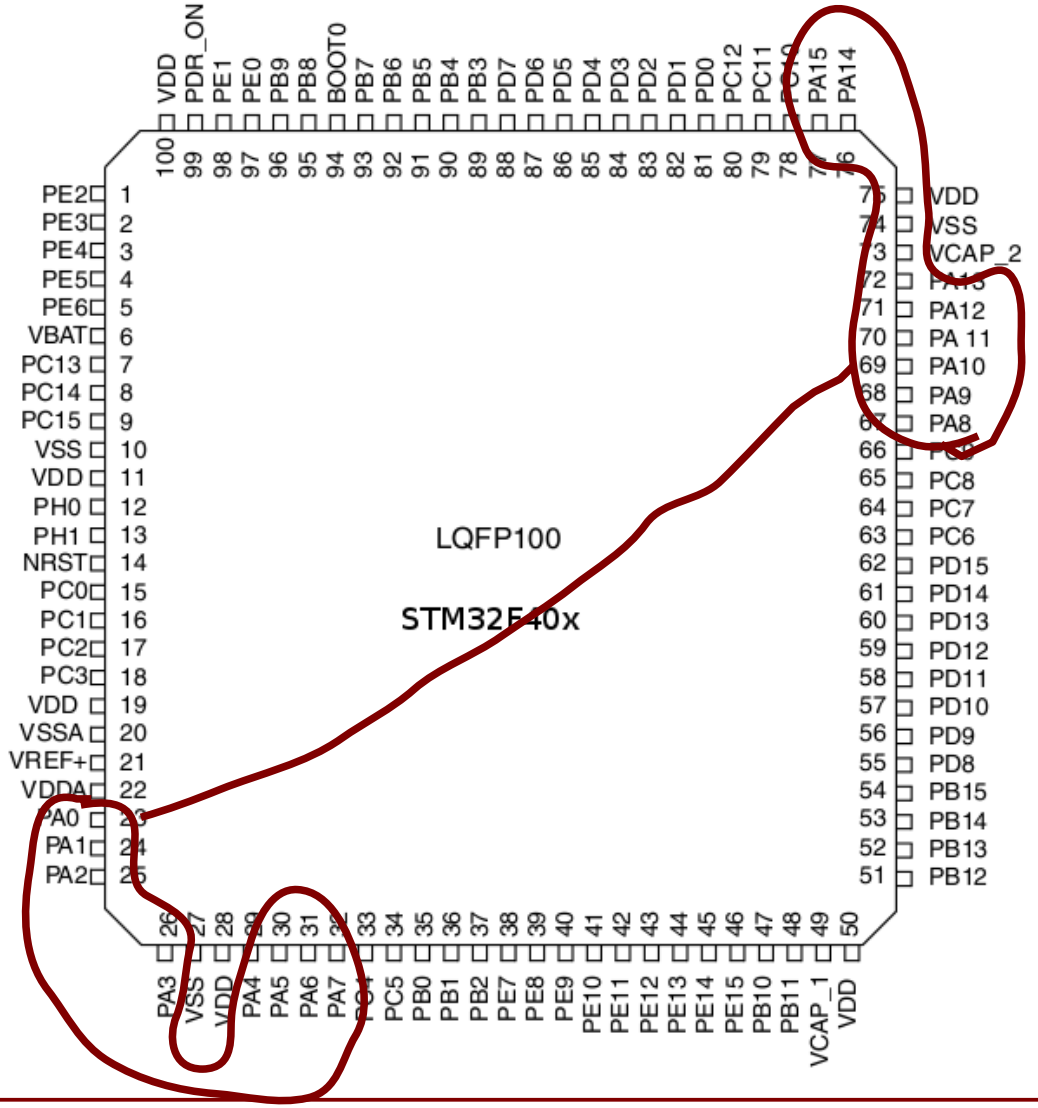






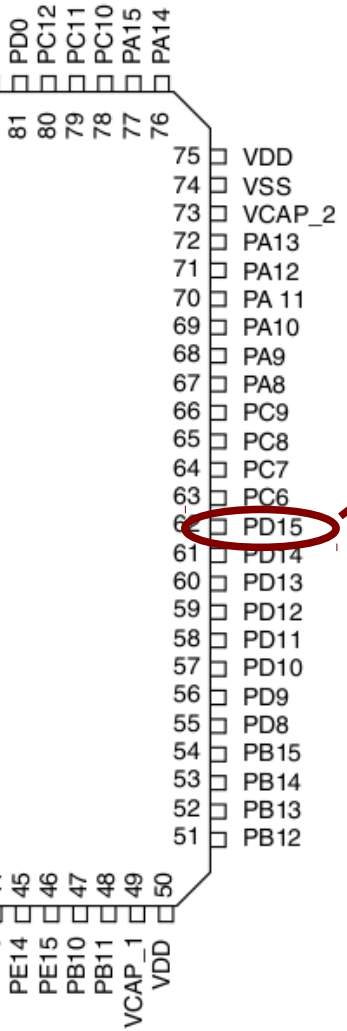
Notación para identificar los puertos

- Para el St STM32F40x LQFP100 (ARM Cortex-M4)



Notación para identificar los puertos

- En general

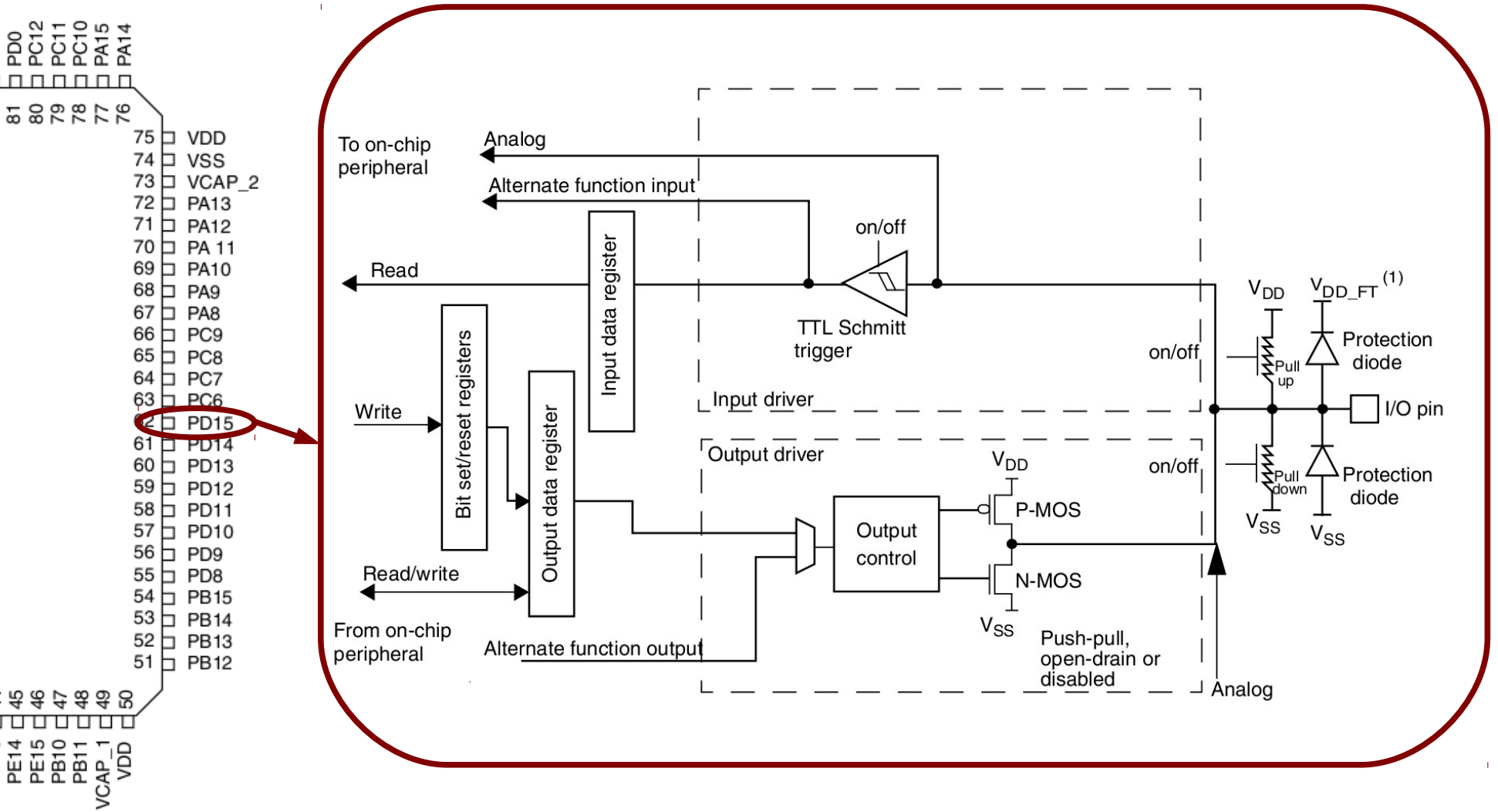


PD15

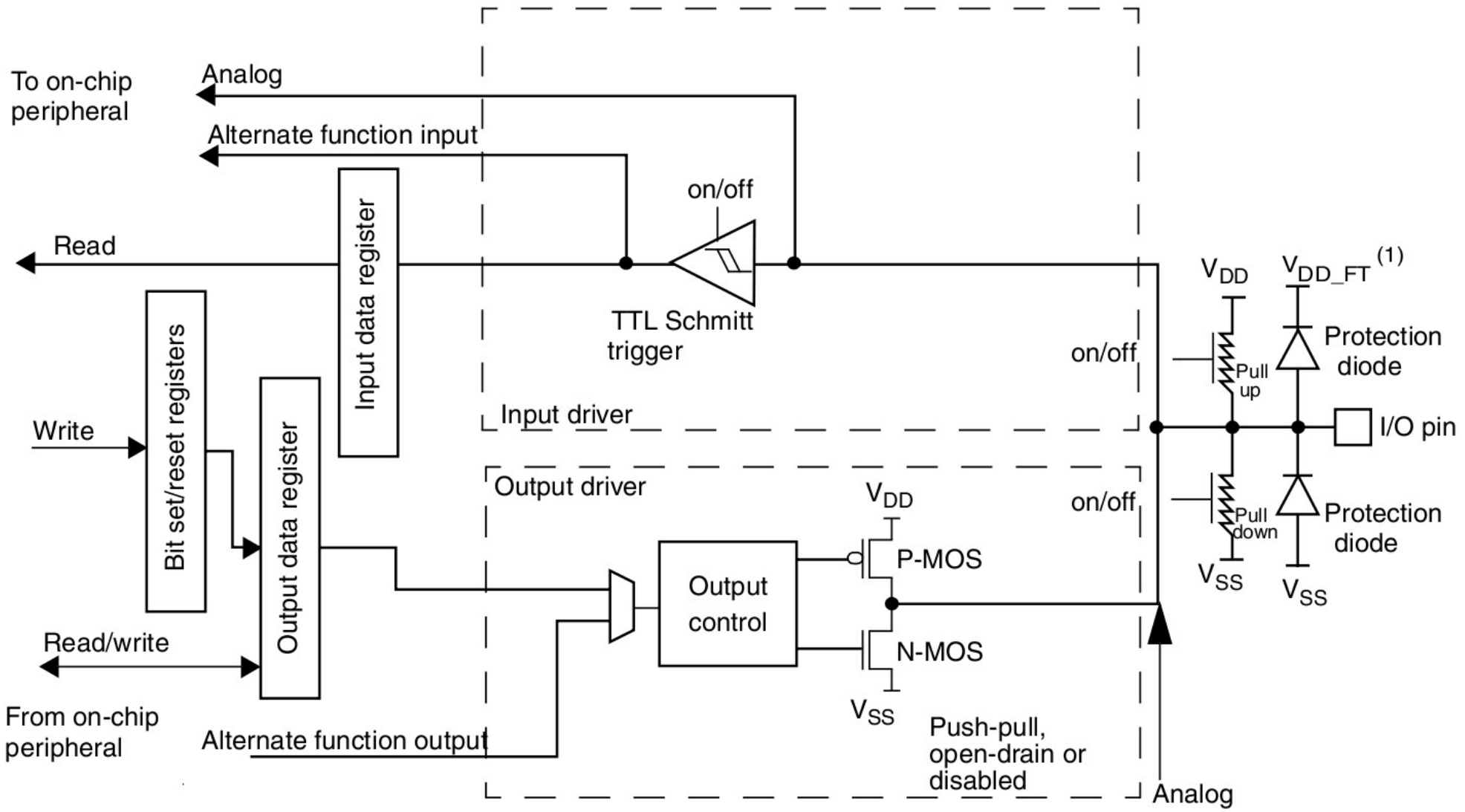
Nombre del puerto
(A, B, C, D ...)

Número de línea
(0 ... 15)
correspondiente a
palabra interna de 16 bits

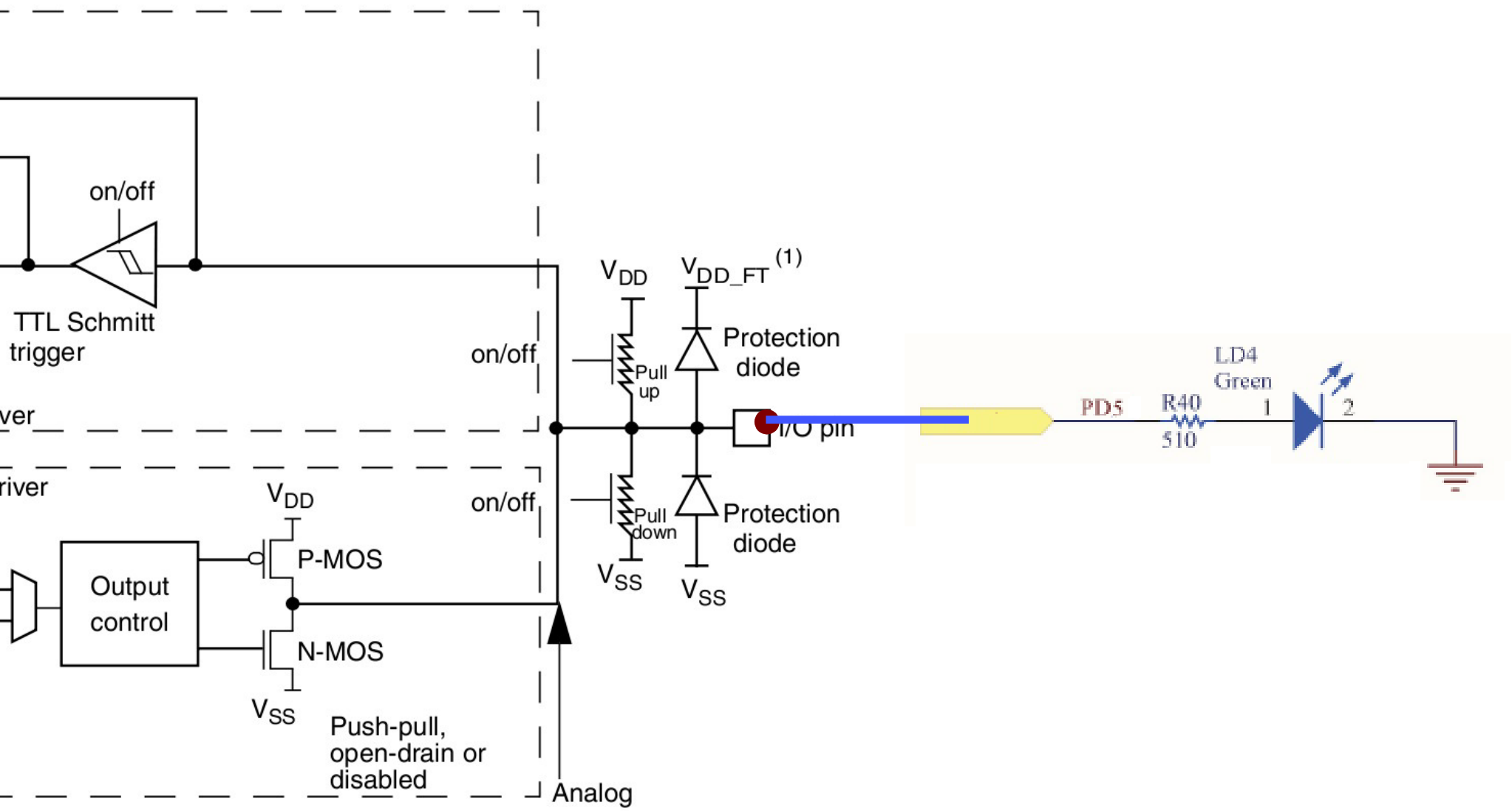
Arquitectura interna de un pin de puerto



General-purpose I/O (GPIO) = E/S digitales



Salida digital: por ejemplo con el LED de la placa



Salida digital: ejemplo con el LED de la Discovery

- La configuración adecuada dependerá de si...
  - Queremos usarla como salida digital
  - En modo “push-pull” para poder atacar el LED
  - Los “pull-up” y los “pull-down” los podemos desactivar

- OJO-- en la filosofía de ARM, todo dispositivo necesita “reloj” para poder manipularlo y usarlo

- Hacerlo directamente ahora puede ser complejo
- Por eso se emplean bibliotecas que proporciona el fabricante

Salida digital: ejemplo con el LED de la placa

- Configurando el periférico

```
#include "stm32f4xx_rcc.h"
#include "stm32f4xx_gpio.h"

void led_inicializar(void) {

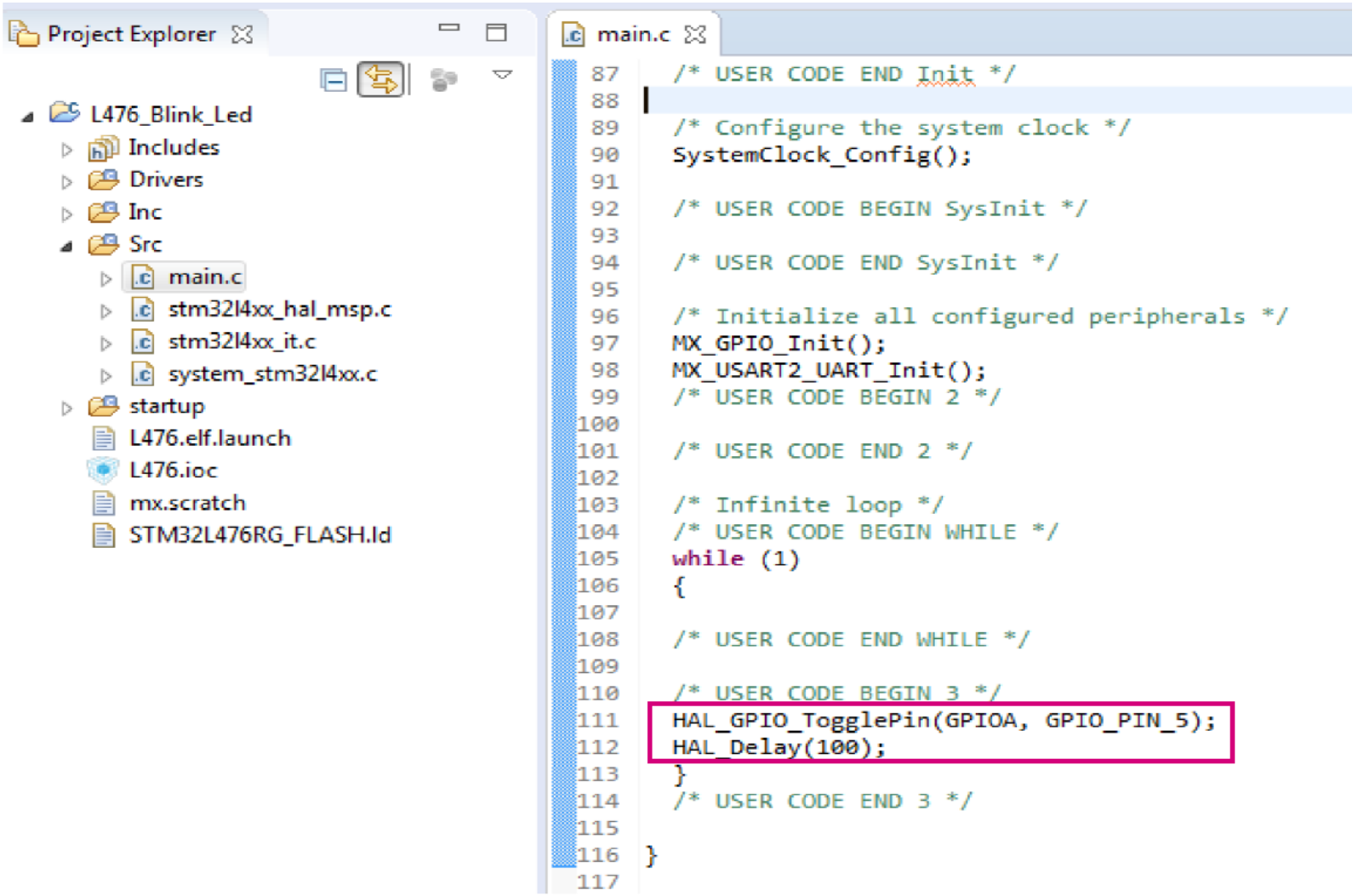
   GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;

   RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
   GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_15;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_OUT;
   GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
   GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_NOPULL;

   GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
}
```

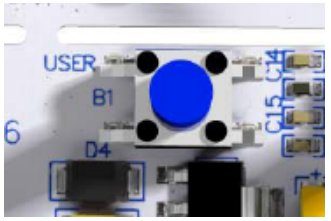
Salida digital: ejemplo con el LED de la Discovery

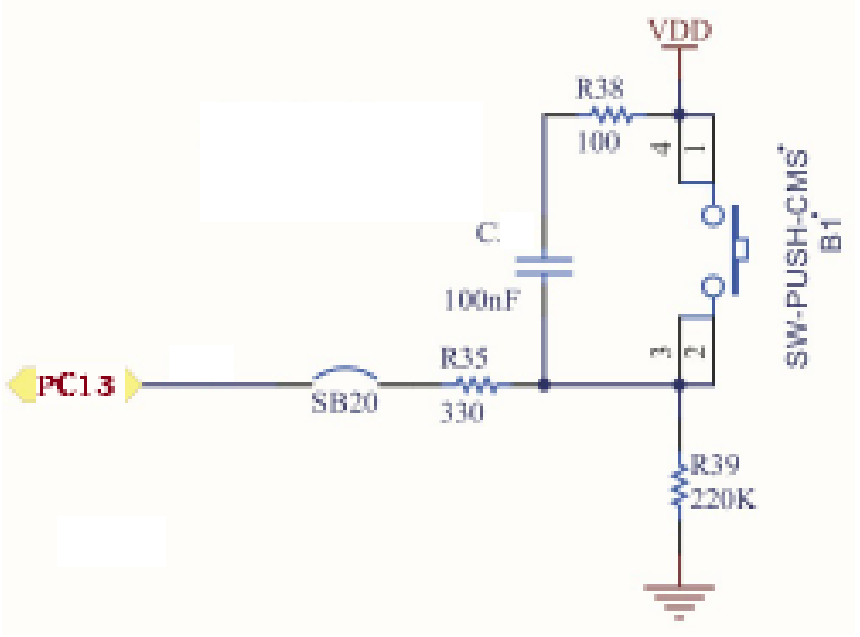
- Encendiendo y apagando el LED

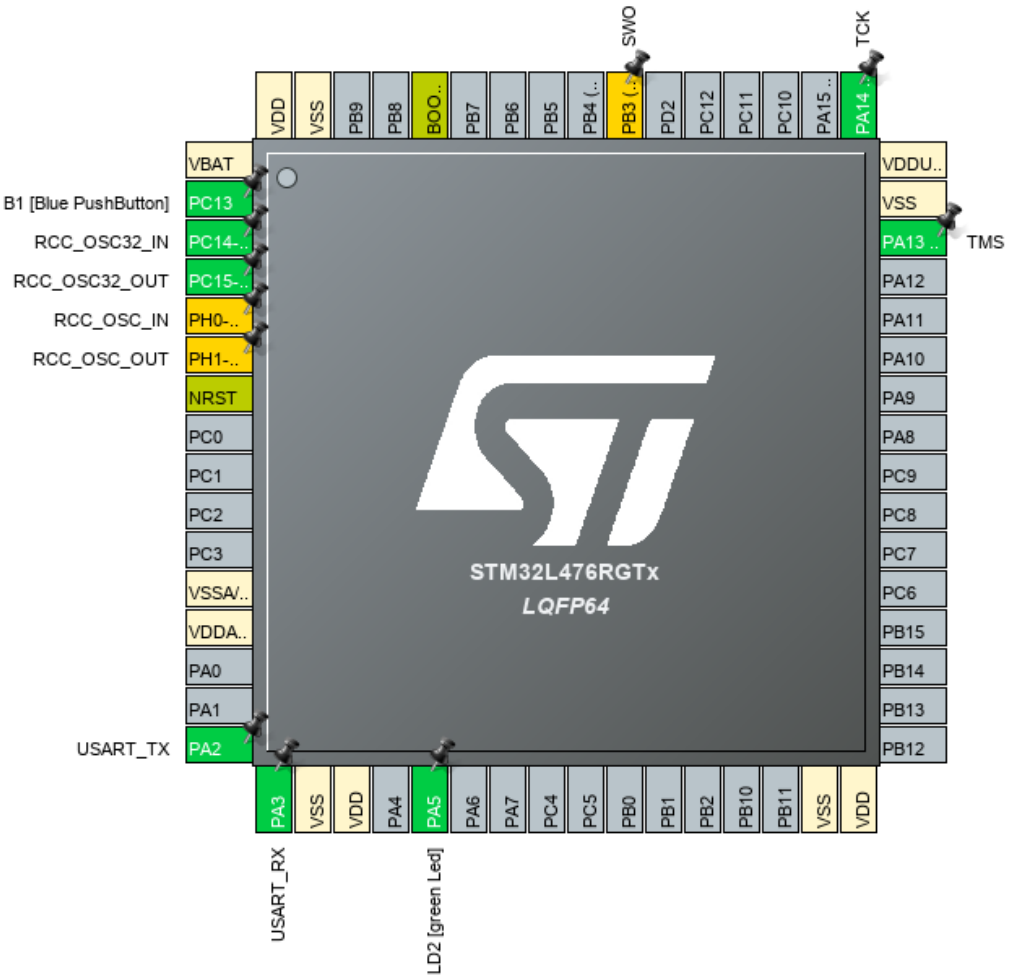


Entrada digital: ejemplo pulsador de la Discovery

- El esquemático un poco retorcido para no quemar el micro







Entrada digital: ejemplo pulsador de la Discovery

- Trabajo: intentar completar los siguiente prototipos
  - Leer el estado del pulsador.
  - Actuar sobre el diodo led de la placa

- Documentación
  - Manual de la placa
  - Internet

- Introduce el código en el ejemplo del LED y consigue que el LED se encienda al pulsar